

Imagens, Animações e Ícones

Prof Marcos Eduardo Casa
Prof. Dr. Marcelo Luis Fardo

PÓS
GRADUAÇÃO

MAKE YOUR
FUTURE

VOCÊ
PROTAGONISTA
DO **AGORA**

ESPECIALIZAÇÕES & MBAs



GRADUAÇÃO

PRESENCIAL

EAD



PÓS - MBAS E
ESPECIALIZAÇÕES

PRESENCIAL

EAD



PÓS - MESTRADOS E
DOUTORADOS

CONHEÇA



CURSOS DE
EXTENSÃO

CONHEÇA



PESQUISA

CONHEÇA

UCStore

seu **estilo**
UCS de se
vestir

store.ucs.br



Imagens

Imagens, por se parecerem com as coisas que representam, **exigem menos esforço mental na tradução entre a referência e a realidade.** As imagens passam informações que são mais familiares e fáceis de processar, e isso pode promover um pensamento mais rápido.



Paris with a View

★★★★★ Hosted by Alexandre

Book Now

Live there. Even if it's just for a night.



airbnb
Belong Anywhere



Pool Paradise

★★★★★ Hosted by Judith

Book Now

Live there. Even if it's just for a night.



airbnb
Belong Anywhere

Imagens

Imagens em produtos multimídia têm basicamente **3 funções**:

- Ilustrar
- Estruturar
- Motivar

Ilustrar

A função ilustrativa consiste na suplementação da informação textual e linguística. A imagem tem relação com o conteúdo e mostra algo que o texto descreve. Também pode exercer apenas função decorativa.

MATERIAL

Aluminum Alloy Bean Canister

Reduce costs with reasonable design

Allow more coffee lovers enjoying the joys of grinding coffee beans



The background of the advertisement features a collage of coffee-related items. In the top left, there is a circular logo with a scalloped edge containing the text "Quality coffee" and "KAWÁ" with a small mountain icon. Below this, there are illustrations of coffee beans, a coffee grinder, and a coffee cup. A brown paper bag is visible on the right side, and a glass cup filled with dark coffee is in the top right corner. The overall color palette is warm, with browns, tans, and muted greens.

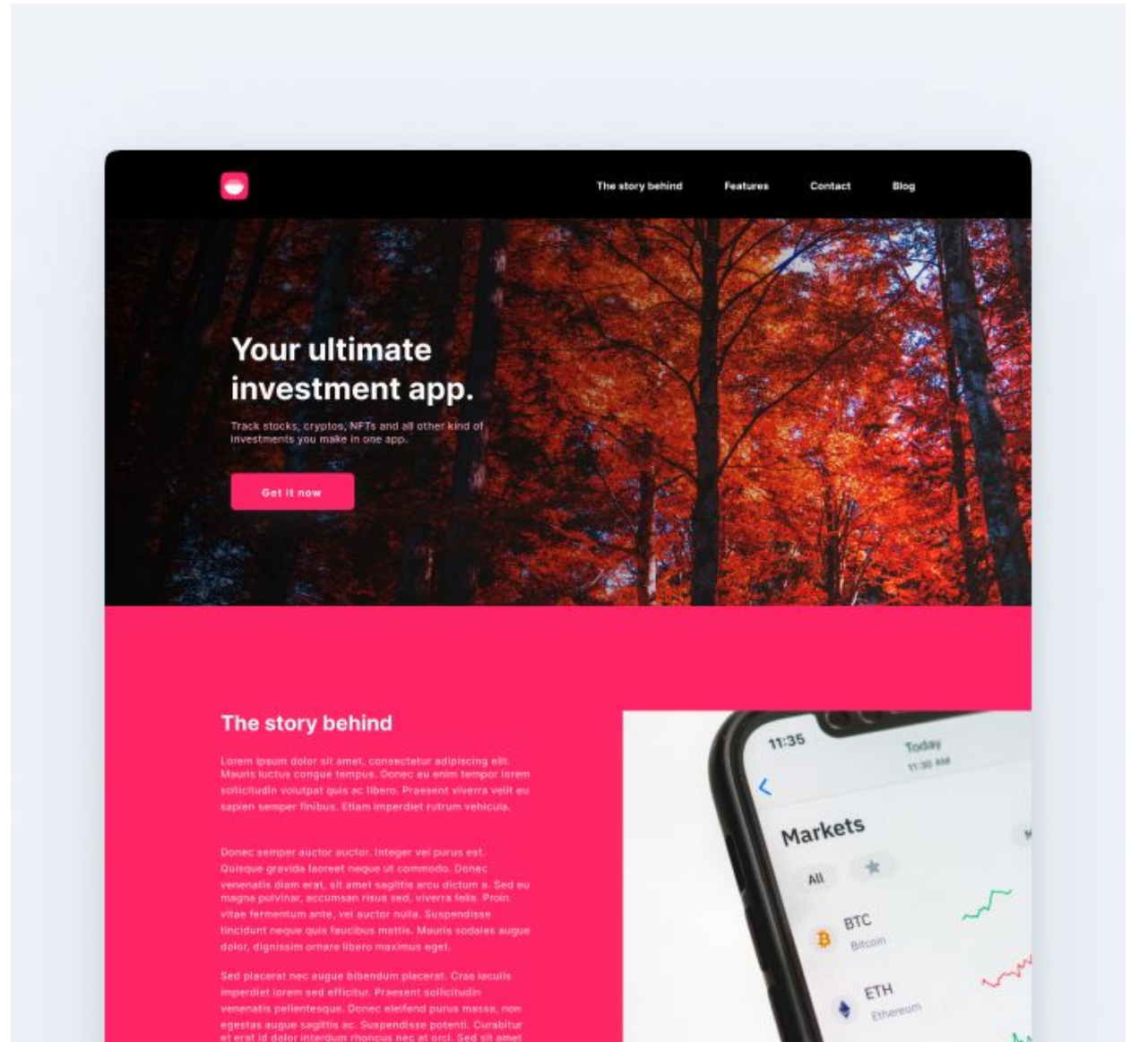
O CAFÉ NATURALMENTE DOCE

Kawá Caramelo - Fique 100% satisfeito ou receba seu dinheiro de volta!

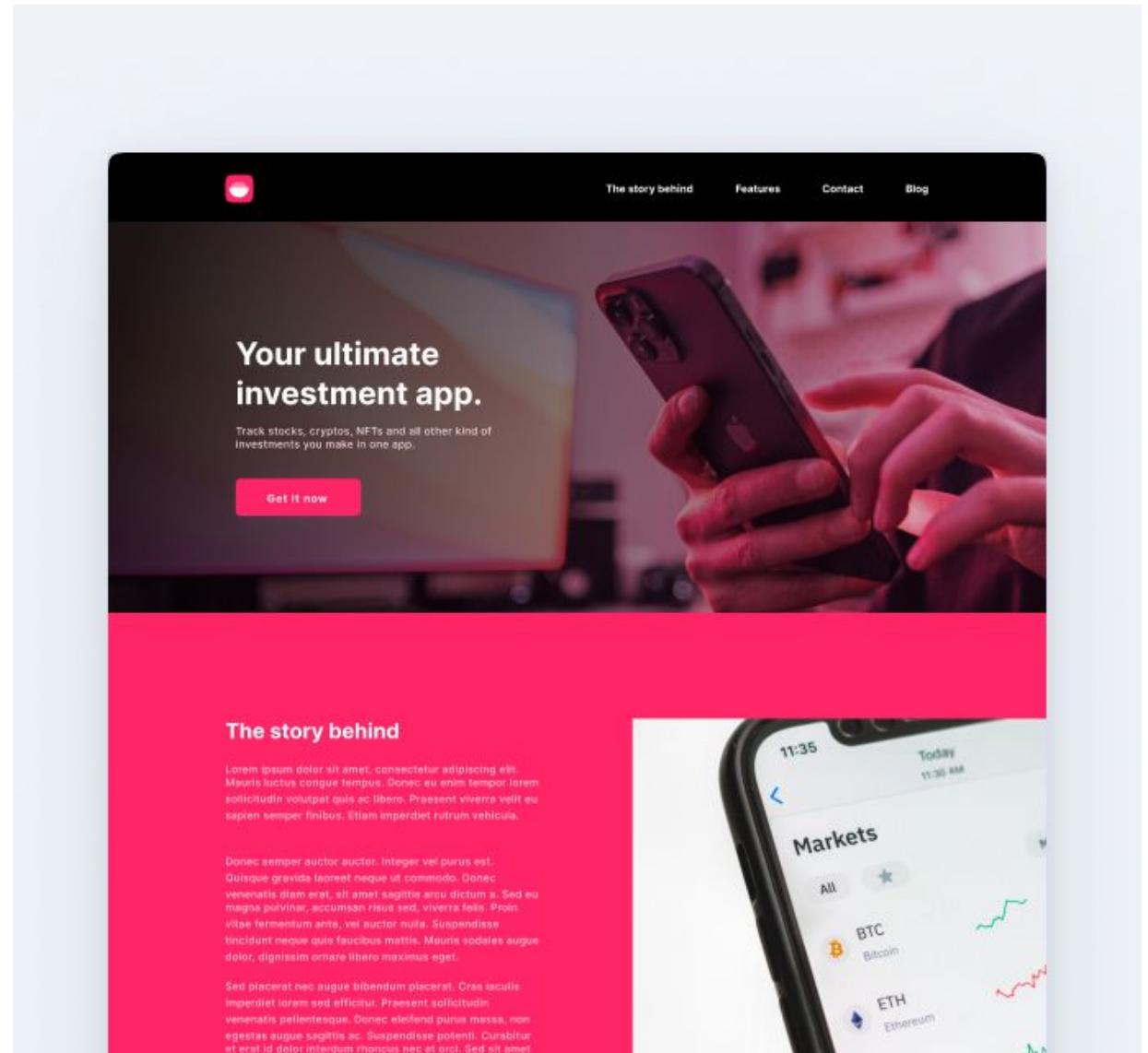
TOME CAFÉ ESPECIAL SEM O RISCO DE NAO GOSTAR

Cuidado com o contexto!

Em um site de um aplicativo financeiro, por exemplo, uma foto de árvores não tem nada a ver com o contexto.



Algo relacionado com tecnologia ou finanças está muito mais relacionado com o contexto.



BYD SONG PLUS PREMIUM DM-i

A Nova Geração de SUV Super Híbrido Plug-in



Estruturar

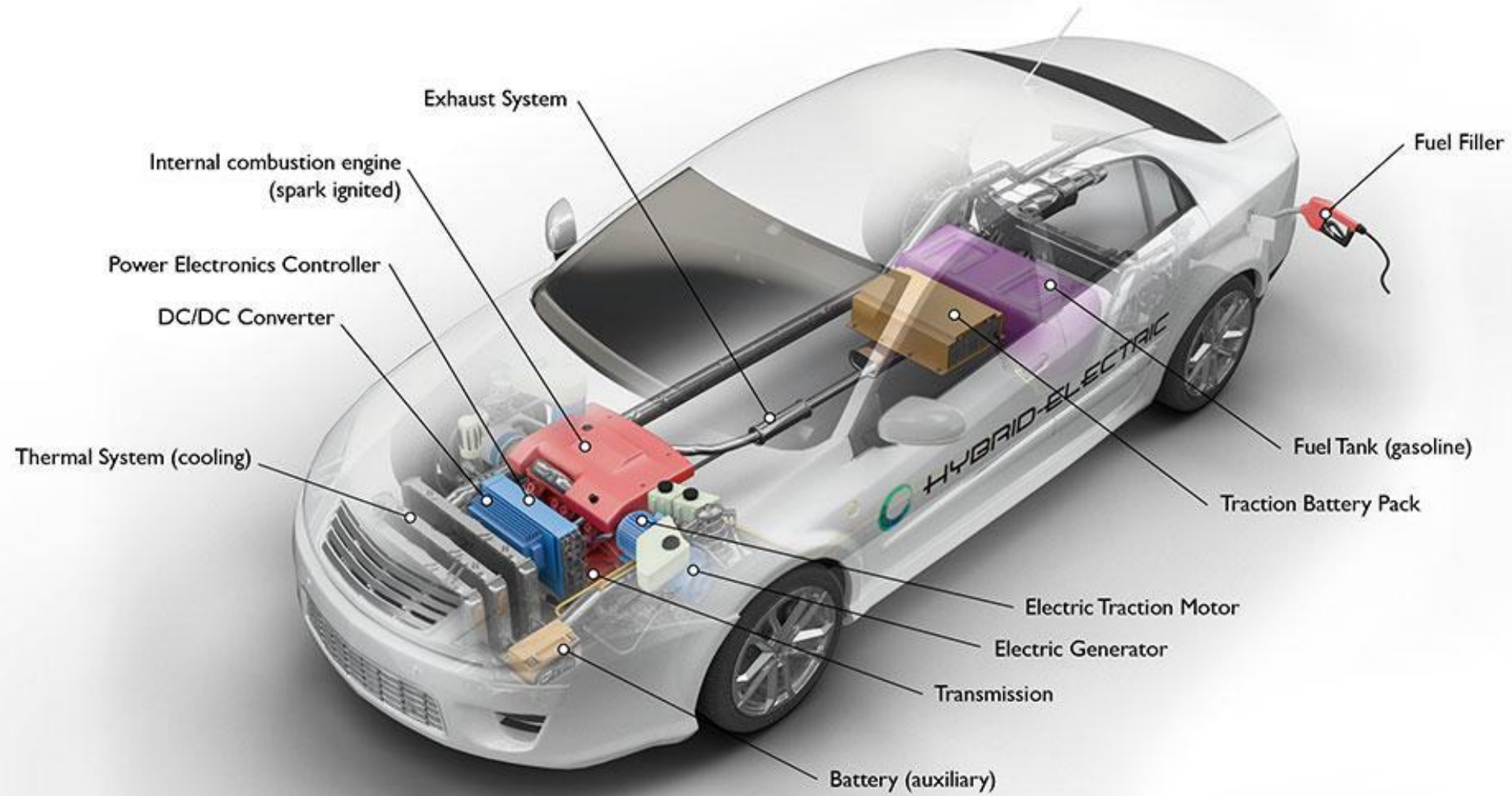
A função estrutural, ou organizacional, acrescenta informações que o texto, por si só, não é capaz de mostrar, ou seria necessário muito texto e ficaria confuso.

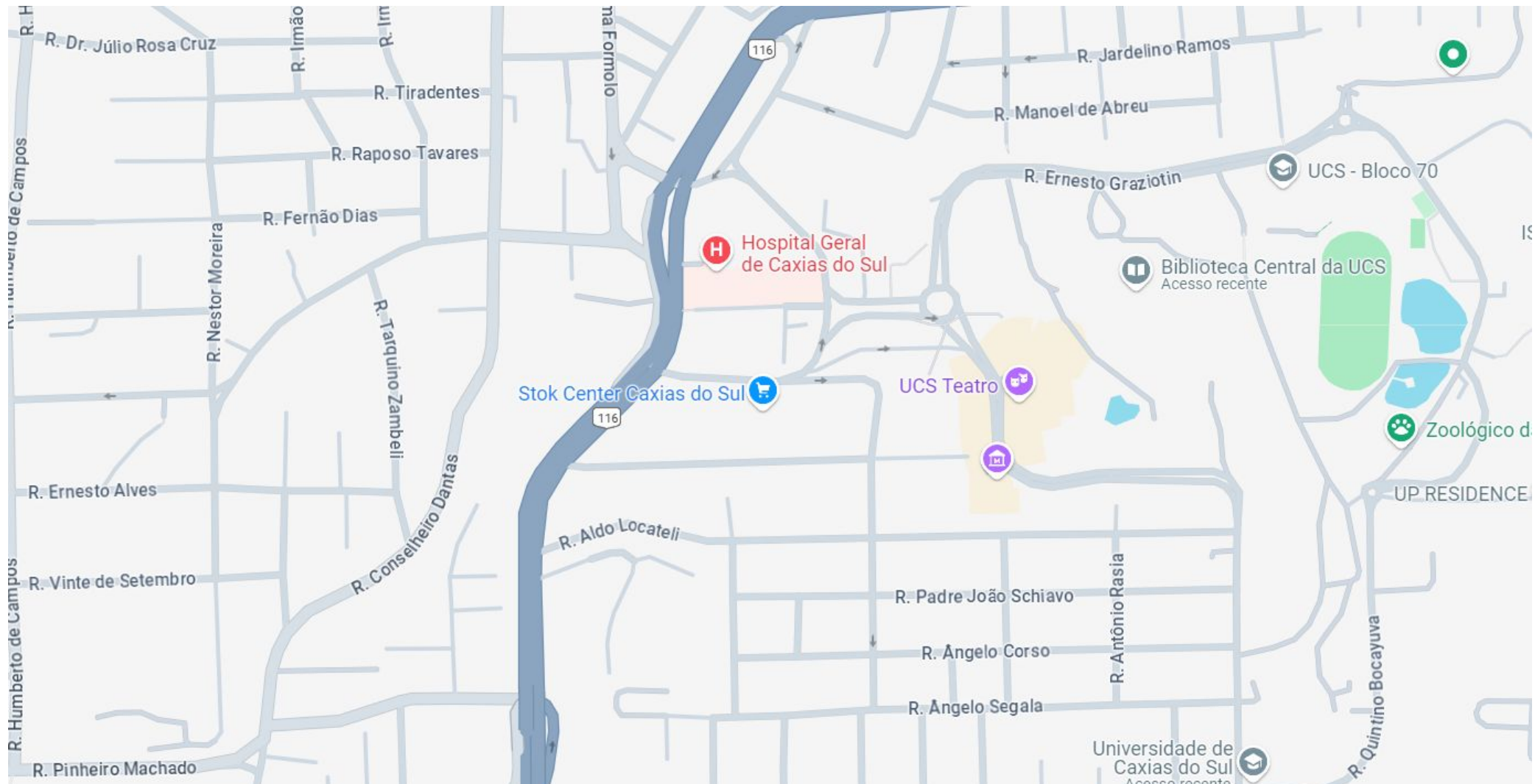
CNC Processing



Solid PC supports to fix dual bearings
Two precise bearings to fix center shaft

Hybrid Electric Vehicle





Motivar

A função emocional serve para despertar sentimentos em relação ao que está sendo mostrado. Porém, se as imagens são apenas decorativas, sem intenção de comunicação, elas podem perder o efeito positivo.



TIMEMORE Manual Coffee Grinder Chestnut C3 ESP Pro

\$109.00

Shipping calculated at checkout.

COLOR

Black

Green

Inesquecível
é viajar mais

PAGUE NO
PIX OU EM
6X
ATÉ
SEM JUROS

70% OFF
EXCETO NACIONAL



R\$ PRÊMIO
2024

EMPRESA
VENCEDORA!

Veja o preço do seu Seguro Nacional e Internacional

☒ UMA VIAGEM ☐ ANUAL MULTIDESTINOS

PARA ONDE VAI?

Digite os países da sua viagem

Para viagens dentro do Brasil, **escreva 'Brasil'**. Para viagens internacionais, **digite os países**.

QUANTOS PASSAGEIROS?

Passageiros

DATA DA VIAGEM

Ida

Volta

VER PLANOS E PREÇOS

SEGURO VIDA

Viva hoje. Amanhã é com a gente.

Faça o orçamento online. É fácil, rápido e seguro.

Fazer Orçamento

Porto Seguro
Vida

Porto Seguro Para Toda Vida

**Not everyone who gets hit
by a drunk driver dies.**



Jacqueline Saburido was 20 years old when the car she was riding in was hit by a drunk driver. Today, at 23, she is still working to put her life back together.

Learn more at www.TexasDWI.org

DON'T DRINK & DRIVE

Save a Life
Texas Department of Transportation

Texas Department of Public Safety • Texas Alcoholic Beverage Commission • Texas Standing Toll • Partnership for a Drug-Free Texas • Texas Commission on Alcohol and Drug Abuse
© 2003 Texas Department of Transportation

Imagens

Trabalhando com imagens.

Imagens

Use boas imagens: contrate um fotógrafo ou use boas imagens de bancos de imagens.



ENTIRE APARTMENT

Modern Studio in Central San Francisco

\$120 USD per night

★★★★★ 23



ENTIRE APARTMENT

Modern Studio in Central San Francisco

\$120 USD per night

★★★★★ 23

Imagens

Cuidado com texto sobre imagem. Nesse caso, atenção com o contraste.



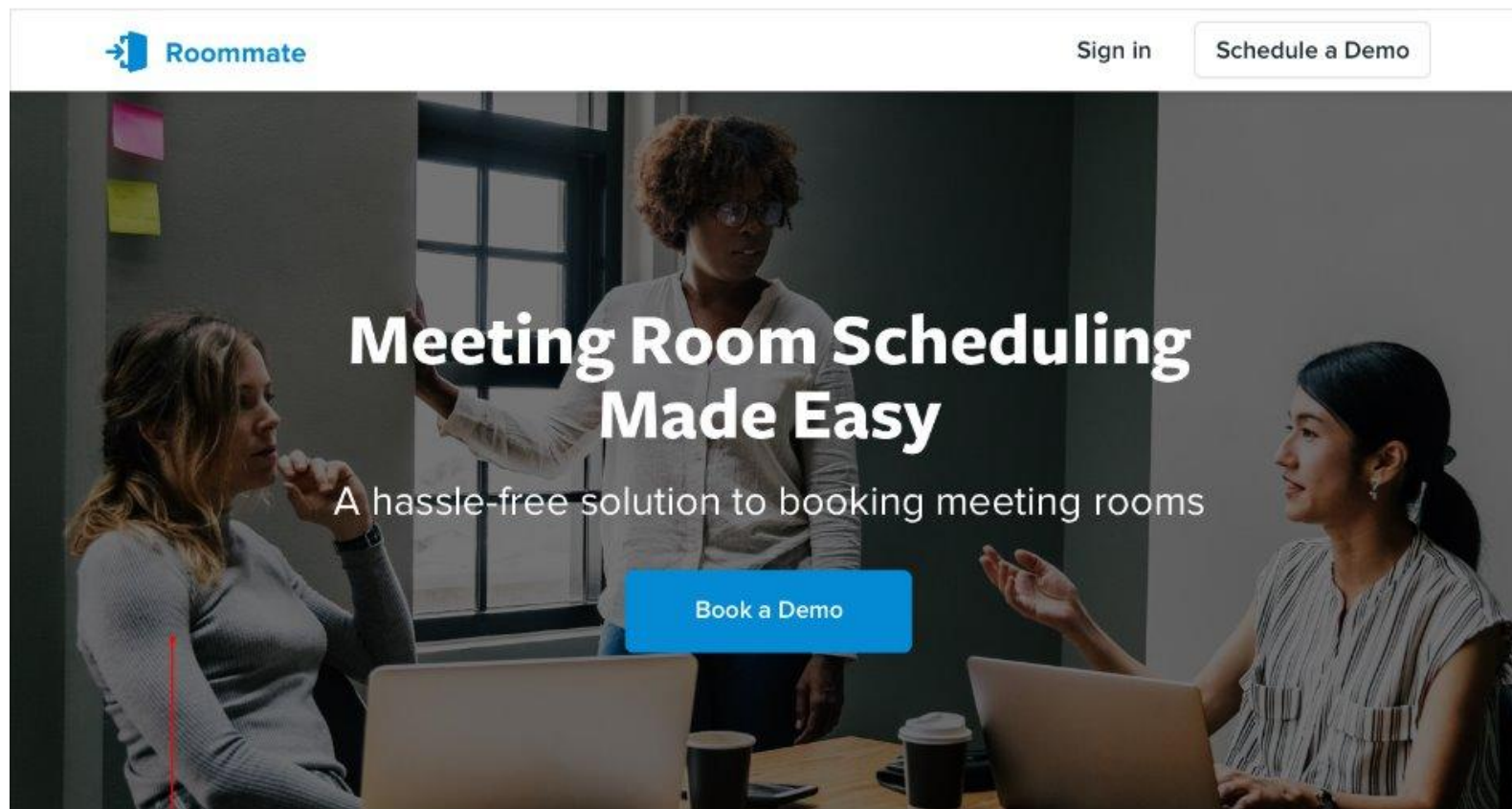
Meeting Room Scheduling Made Easy

A hassle-free solution to booking meeting rooms

[Book a Demo](#)

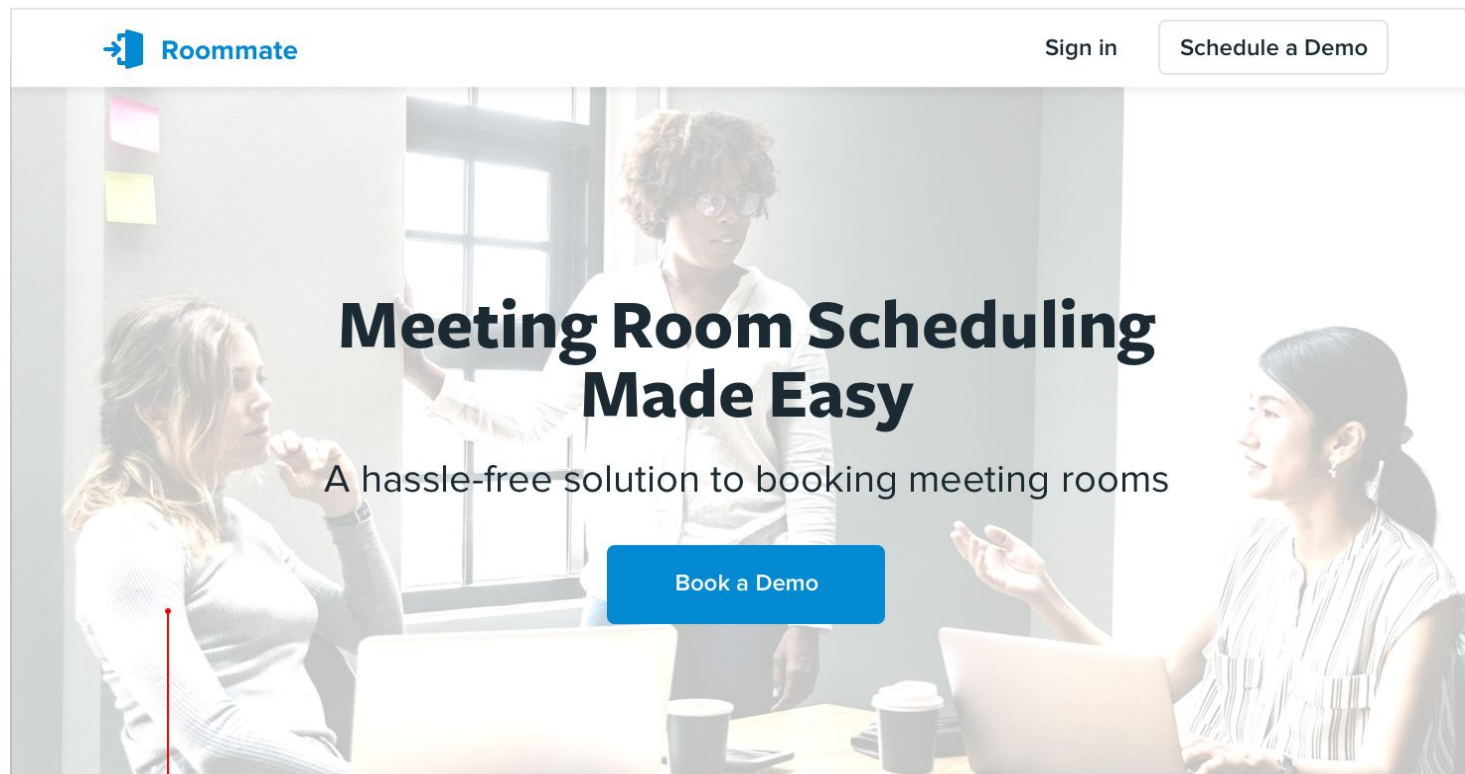


Adicione uma sobreposição



```
background-color: hsla(0, 0%, 0%, .55);
```


Diminua o contraste



Brightness: +40%

Contrast: -70%

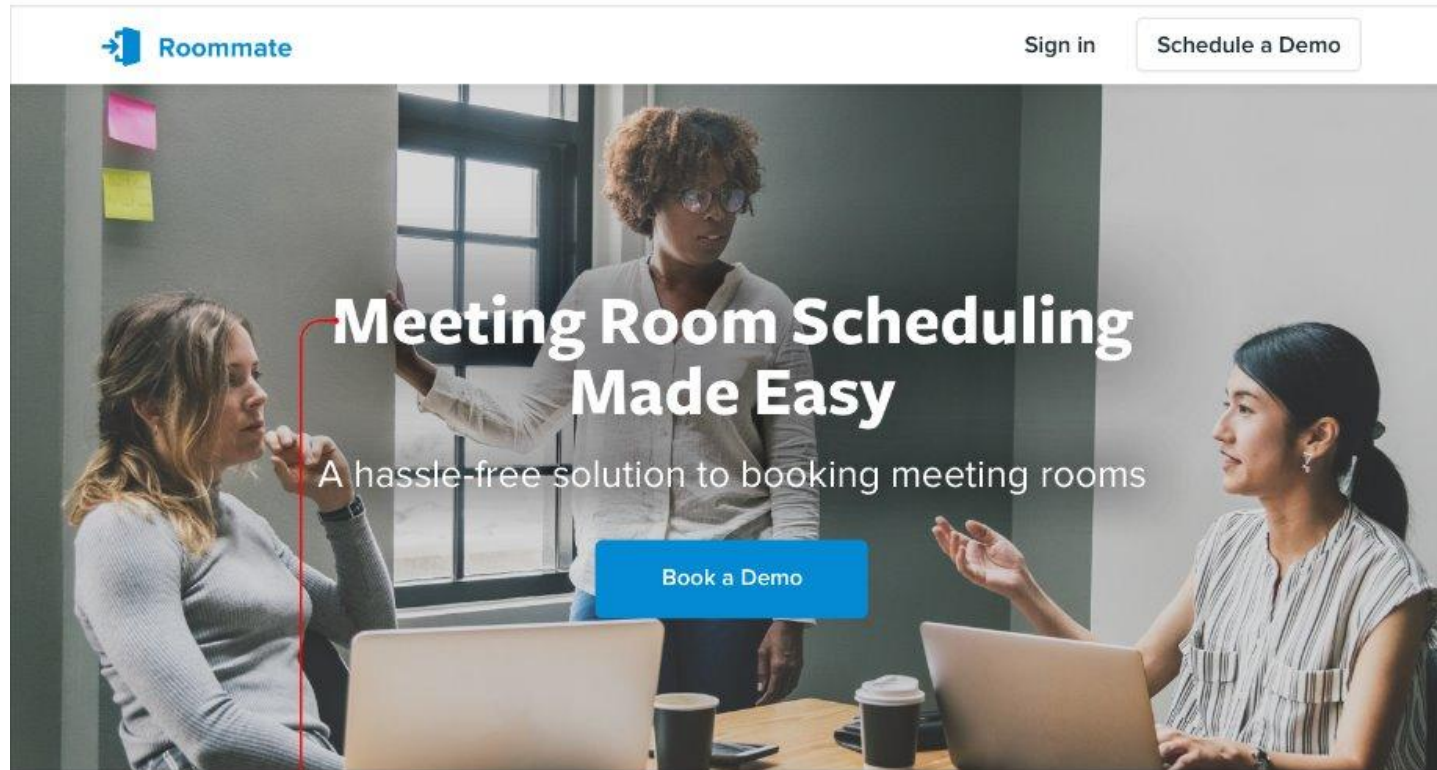
Colorize a imagem



Color: #035581

Blending mode: Multiply

Adicione uma sombra



```
text-shadow: 0 0 50px hsla(0, 0%, 0%, .4);
```

Quando houver bordas arredondadas, cuidado com o raio da borda.



Room

San Francisco, California

Download



Room

San Francisco, California

Download

Imagens

Cuidado com imagens geradas por usuários.



Here's your recipe for a most
pleasing backyard barbecue...

By Hank Douglas

All-American Cheese Burger



The All-American
Cheeseburger has certain...

By Kevin Francis

Southern Fried Chicken Sandwich



Try our quick and easy
buttermilk chicken...

By Nicholas Denver

Vegan Mushroom Bean Burger



Mushrooms are surprisingly
similar in taste and texture...

By Lily Hart



Helen's Healthy Beef Burger



This burger is not only good
for you, but it's actually quite...

By Helen Pearson



Ultimate Double-Decker Burger



Homemade Cheese Fatburger



Is there such thing as too much
beef? If you think the answer...

By Stefan Hagon



Green Tomato Messy Burger



Green Tomatoes on a burger?
What is this nonsense...



Hank's Juiciest Beef Burger



Here's your recipe for a crowd-pleasing backyard barbecue...

By Hank Douglas



All-American Cheese Burger



The All-American Cheeseburger has certain...

By Kevin Francis



Southern Fried Chicken Sandwich



Try our quick and easy buttermilk chicken...

By Nicholas Denver



Vegan Mushroom Bean Burger



Mushrooms are surprisingly similar in taste and texture...

By Lily Hart



Helen's Healthy Beef Burger



Ultimate Double-Decker Burger



Homemade Cheese Fathurgen



Green Tomato Messy Burger

Animações

Animações podem ser categorizadas de modo semelhante ao modo de categorização das imagens estáticas?

Ilustrar

O uso de animações decorativas pode estimular interesse e curiosidade.

No entanto, uma animação pode também perturbar o usuário e distraí-lo do que realmente é importante (o conteúdo, a tarefa a ser realizada, ...).

Estruturar

O uso de animações estruturantes pode ajudar a entender certos conceitos. Entretanto, com as atuais velocidades da internet, um vídeo funciona melhor e pode trazer mais informações.



Animações

Recomenda-se usar animações principalmente em **situações especiais**, como para ilustrar eventos visuais complexos difíceis de transmitir com gráficos estáticos, para demonstrar procedimentos práticos ou para ajudar a pessoa a visualizar aspectos ocultos de uma ilustração.

Em contraste, quando seu objetivo instrucional é principalmente conceitual ou envolve movimentos simples, recomenda-se **apresentar uma série de imagens estáticas** em que a pessoa possa examinar em seu próprio ritmo.

Animações

Você pode usar **animações** para dar *feedback*, mostrar relacionamentos, chamar a atenção para mudanças importantes ou explicar tarefas de forma visual.

Transições são animações que orientam os usuários durante uma mudança de estado e que fazem essas mudanças parecerem suaves e naturais em vez de abruptas.

Transições naturais passam quase despercebidas



Guidelines **para Animações e Transições**

Não use animações e transições só porque você pode. O uso gratuito de animações pode facilmente tornar seu produto distrativo e irritante.

Para acessibilidade, nunca use animações como o único método para comunicar informações importantes. Usuários com baixa visão podem não encontrá-las

Guidelines **para Animações** **e Transições**

Escolha transições que não prejudiquem a produtividade dos usuários.

Essas transições devem acontecer rapidamente (200ms ou menos, 100ms ou menos se forem frequentes) e não interferirem na interação.

Não importa quão boas sejam as transições, ninguém quer esperar por elas!

Guidelines **para Animações** **e Transições**

Escolha transições que pareçam responsivas. Se uma transição parece lenta, haverá percepção de lentidão — independentemente do que o relógio diga.

Uma boa abordagem é uma “acelere/desacelera”, onde a animação começa rapidamente para parecer rápida, mas termina com um pouso suave para parecer suave.

Guidelines **para Animações** **e Transições**

Escolha animações e transições que não sejam cansativas após repetidas visualizações. Projete para o longo prazo. A animação ou transição ideal é tão envolvente na milésima vez quanto foi na primeira.

Animações gratuitas que atraem atenção desnecessária para si mesmas são as mais vulneráveis aqui — elas se tornam cansativas rapidamente.

Guidelines **para Animações e Transições**

Escolha animações e transições que não sejam cansativas após repetidas visualizações. Projete para o longo prazo. A animação ou transição ideal é tão envolvente na milésima vez quanto foi na primeira.

Animações gratuitas que atraem atenção desnecessária para si mesmas são as mais vulneráveis aqui — elas se tornam cansativas rapidamente.

Material Design (Choreography)

[Guia do Google sobre como o movimento deve ser "responsivo, natural e intencional"](#)

Ícones

O primeiro conjunto de ícones foi criado em 1981, quando o cientista da computação David Canfield e o designer Norm Cox criaram um conjunto de materiais de escritório, como documentos e pastas, para a Xerox Star.

XEROX 6085 Workstation

User-Interface Design

To make it easy to compose text and graphics, to do electronic filing, printing, and mailing all at the same workstation, requires a revolutionary user interface design.

Bit-map display - Each of the pixels on the 19" screen is mapped to a bit in memory; thus, arbitrarily complex images can be displayed. The 6085 displays all fonts and graphics as they will be printed. In addition, familiar office objects such as documents, folders, file drawers and in-baskets are portrayed as recognizable images.

The mouse - A unique pointing device that allows the user to quickly select any text, graphic or office object on the display.

See and Point

All functions are visible to the user on the screen. The user does filing and retrieval by selecting them with the mouse and touching the MOVE, COPY, DELETE or PROPERTIES command keys. Text and graphics are edited with the same keys.



Shorter Production Times

Experience at Xerox with prototype workstations has shown shorter production times and thus lower costs, as a function of the percentage of use of the workstations. The following equation can be used to express this:

Year	Nov 1985	Nov 88
1978	15.2	15.8
1980	41.1	39.3
1982	45	55
1984	30	70
1986	10	80
1988	5	95

Table 1: Percentages of use of methods.

Activity under the old and the new



Figure 2: Data from Table 1 drive

$$X_{\text{new}} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i \cdot P_i}{\sum_{i=1}^n P_i}$$

Workstation usage percentages Table 1 and illustrated in Figure 2. 6085 users are likely to do less composition and layout, more process including printing and distribution.

Text and Graphics

To replace typesetting, the 6085 offers a choice of type fonts and sizes from 6 point to 36 point.

Here is a sentence of 14-point text:
Here is a sentence of 12-point text.

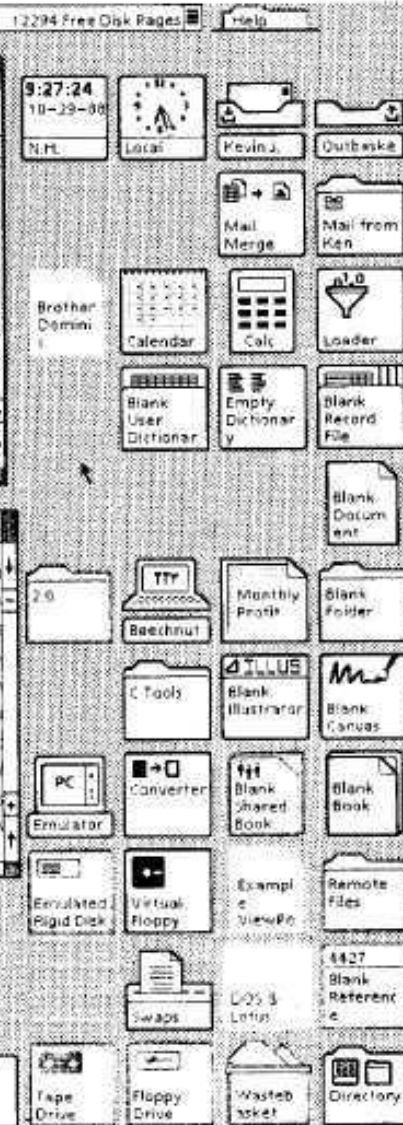
18-point text:

24-point text.

36-point text.



NAME	EXTENSION	SIZE	DATE
COMMAND	COM	22677	15-8
ANSI	SV5	2958	18-8
ASSIGN	COM	384	28-8
ATTRIB	EXE	15091	14-8
BACKUP	COM	17024	20-8
CHKDSK	COM	9435	24-8
CHMOD	COM	6528	27-8
COMP	COM	3018	10-8
DEBUG	EXE	15364	15-8





Ícones

Existem muitos termos que permeiam a construção de ícones e a nomenclatura entre eles pode ser confusa. Por exemplo: pictogramas, ideogramas, glifos, símbolos...

Símbolo

Um símbolo é algo que representa outra coisa, como uma ideia, um conceito ou uma crença. Símbolos podem ser objetos, letras, palavras, frases ou imagens.

Ex.:

- o símbolo algébrico X
- o símbolo químico do ouro Au
- um coração representando amor
- uma bandeira de um país

Ícone

Um ícone é uma pequena imagem usada para representar um comando, opção ou objeto.

Uma bandeira do Brasil pode ser um símbolo (pátria) ou um ícone (trocar para língua PT-BR em um site);



(LOVE)

symbols
represent



(HELP IS HERE)



(HOME)

icons
resemble



(CONTACT)

Pictograma

É um símbolo gráfico que representa um objeto ou uma ideia de forma mais direta e literal, utilizado para transmitir informações de maneira visual, por meio de imagens ou desenhos que são facilmente reconhecíveis.

Ex.:

- desenho de pessoa caminhando em uma placa de trânsito (passagem de pedestres);
- desenho de uma caveira em um frasco de produto químico (alerta de perigo de intoxicação fatal);

Ideograma

É um símbolo gráfico que representa uma ideia ou conceito abstrato, em vez de um objeto concreto. Diferente do pictograma, o ideograma não se baseia diretamente na representação visual do objeto, mas sim em uma associação simbólica entre o símbolo e o conceito que ele representa.

Ex.:

- ideograma japonês do sol;
- ideograma de reciclagem.



Pictograma



ideograma

Ícones

Para Simone Barbosa e Bruno Diniz, o design de interface é uma **conversa**

Segundo a teoria de Peirce, um *signo* (ícone) pode se relacionar com seu objeto de três formas principais, e entender isso evita erros de interpretação

Ícones

Ícone (Semelhança): O signo se parece com o objeto real

Ex.: O desenho de uma impressora para a função "Imprimir"

É o nível mais fácil de reconhecimento imediato

Índice

Índice (Relação Causal): O signo indica uma ação

Ex.: Um ícone de engrenagem para "Configurações"

A engrenagem não é a configuração, mas indica o mecanismo interno que faz as coisas funcionarem

Símbolo

Símbolo (Convenção): não há semelhança física; o significado é aprendido culturalmente

Ex.: O ícone de Bluetooth ou o símbolo de Wi-Fi

Se o usuário não foi alfabetizado digitalmente, ele não "adivinha" o que esses traços significam

Ícones

Relação com *Affordance* e *Signifiers* (Don Norman)

- ***Affordance***: “relação entre o objeto e a pessoa”. Um botão “pede” para ser apertado pela sua forma
- ***Signifier*** (Sinalizador): O ícone atua como um sinalizador. Se você coloca um ícone de “lixeira”, o sinalizador diz ao usuário: “aqui você pode descartar itens”
- Erro Comum: Usar ícones que não possuem *affordance* clara (ex: um ícone plano que não parece clicável). Isso gera frustração e quebra o modelo mental do usuário

Lei de Hick

Lei de Hick: o tempo que um usuário leva para tomar uma decisão aumenta logaritmicamente com o número e a complexidade das escolhas.

- Aplicação em Ícones: Se você apresenta uma barra de ferramentas com 20 ícones abstratos sem rótulos de texto, o tempo de processamento cognitivo explode.
- Otimização: Para reduzir o tempo de reação, os ícones devem ser distinguíveis entre si. Ícones muito parecidos (ex: vários tipos de pastas) forçam o usuário a parar e analisar cada um, violando a fluidez da interação

Ícones

Questões importantes ao projetar ou avaliar uma interface (inspeção):

- Este ícone é realmente um ícone ou um Símbolo? (Se for símbolo, precisa de texto explicativo?)
- O *Signifier* está claro? (O usuário entende que aquilo é um elemento interativo?).
- A Lei de Hick foi respeitada? (Há excesso de ícones ambíguos na mesma tela?).

Ícones

Segundo Simone Barbosa, a
“**Metáfora de Interface**” deve ser
familiar ao domínio do usuário.

“Não adianta usar um ícone de “disquete”
(ícone/símbolo) para alunos da geração Z
que nunca viram um objeto físico desses;
para eles, aquilo é apenas um “quadrado
com um círculo”, perdendo sua força
semiótica”

Estilos de ícones

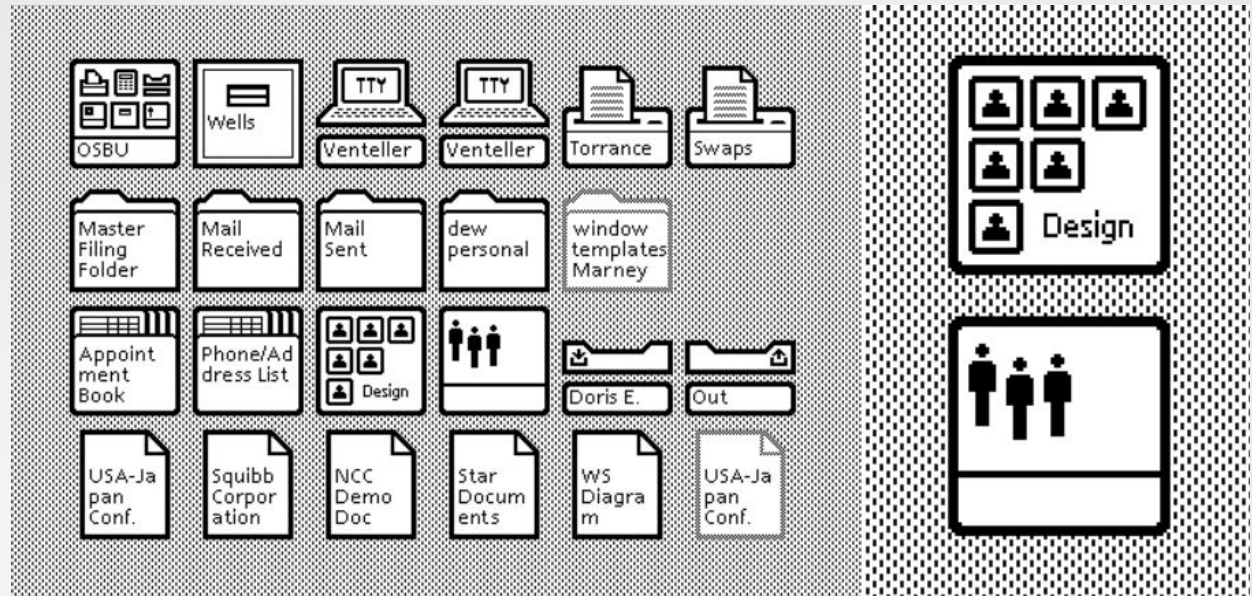
- Pixel Art
- Isométricos
- Skeuomórficos
- Contorno
- Glifos
- Planos (Flat cons)
- Material Icons (Google)
- Tridimensionais
- Desenhados à mão
- Animados

Pixel Art

Representações gráficas criadas através da técnica de posicionar pixels individuais para formar imagens.

Comum em jogos retrô e interfaces.

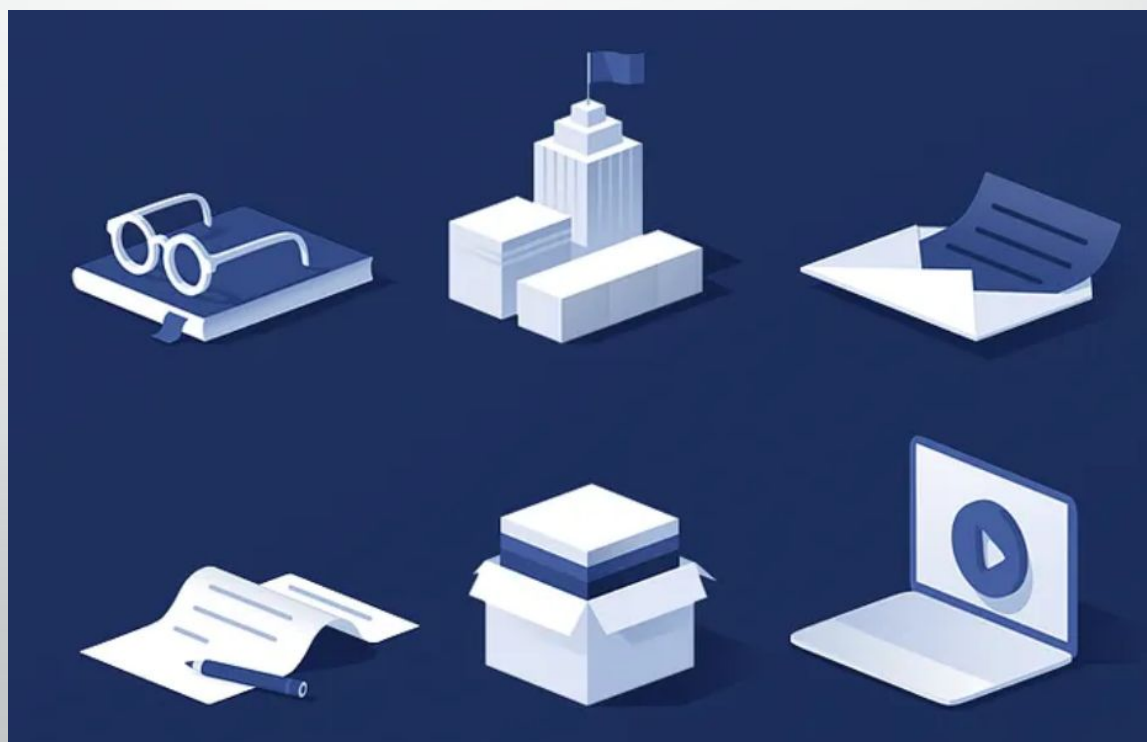
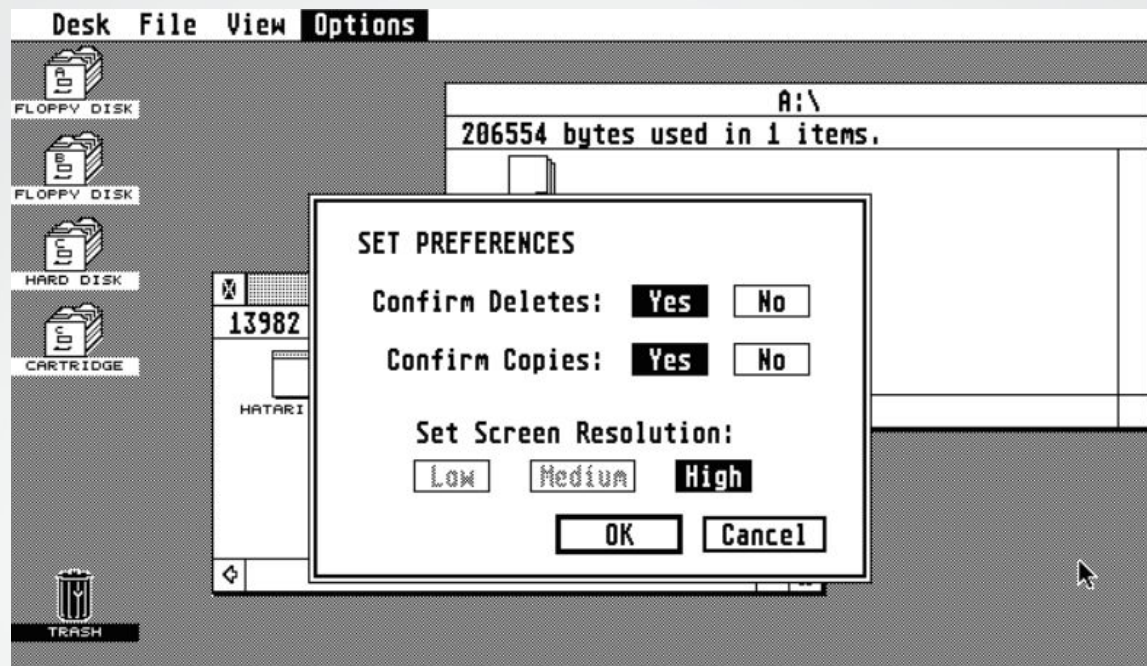
Funcionam como símbolos visuais simplificados para itens, ações ou menus, frequentemente usando resoluções baixas (ex: 16x16 ou 32x32 pixels)



Isométricos

Elementos gráficos 2D que simulam uma perspectiva 3D, criando a ilusão de profundidade e volume sem utilizar pontos de fuga.

Representam objetos tridimensionais em uma superfície bidimensional



Skeuomórficos

Elemento gráfico de interface que imita de forma realista um objeto do mundo real.

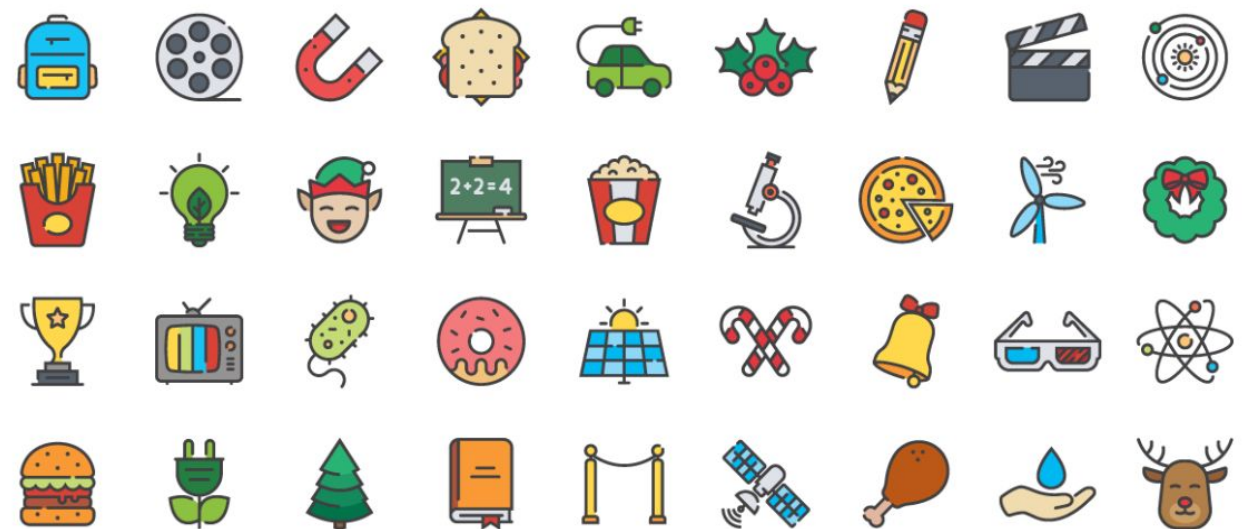
Utiliza texturas, sombras, luzes e detalhes tridimensionais para fazer com que ícones digitais pareçam materiais físicos como couro, metal, vidro ou plástico

[What Apple learned from skeuomorphism](#)



Contorno

Representações gráficas
minimalistas definidas por linhas
finas e bordas, sem
preenchimento sólido



Glifos

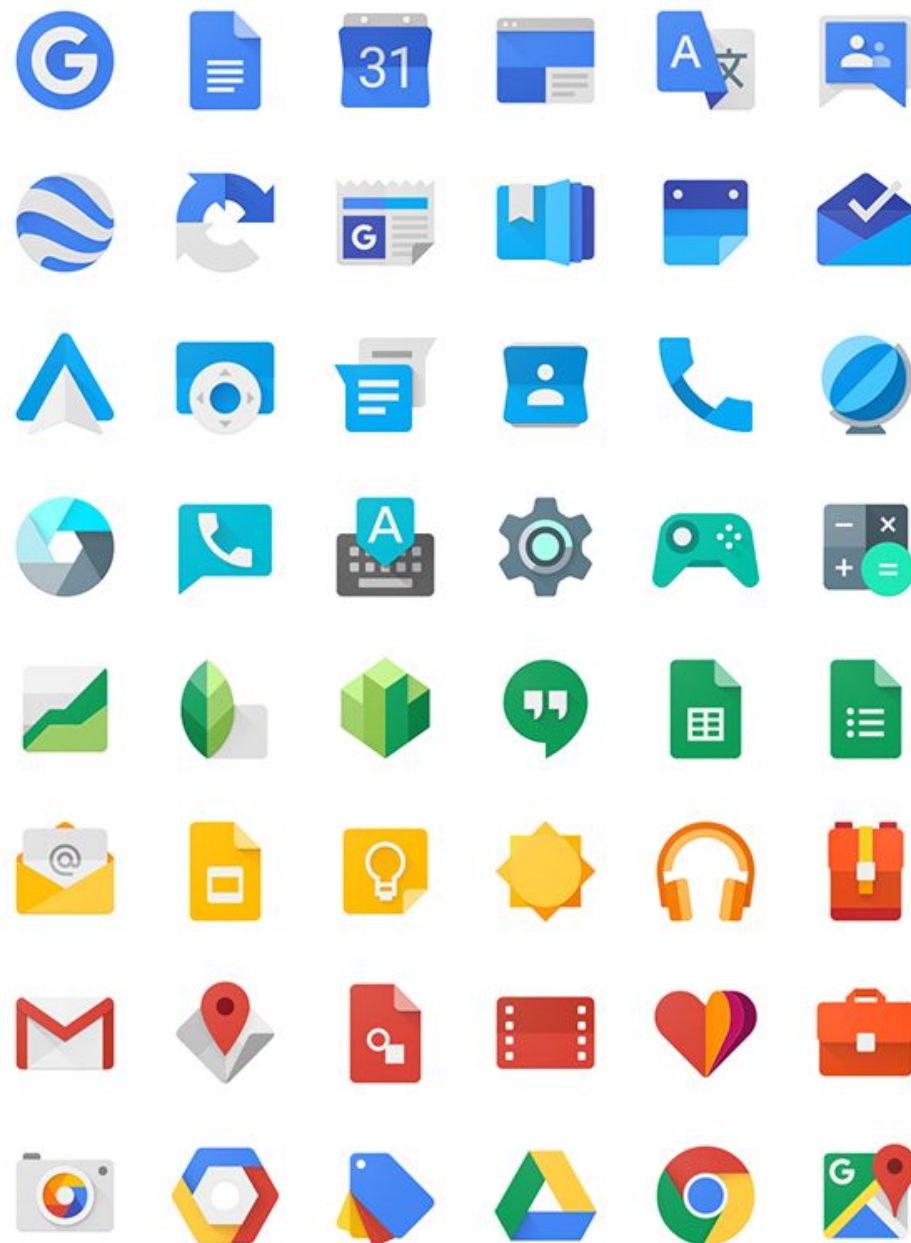
Estilo de ícone minimalista, geralmente monocromático, projetado para ser simples, claro e de rápida identificação. Se assemelham à forma de caracteres tipográficos, focando em formas básicas e curvas suaves, sem detalhes complexos ou cores múltiplas



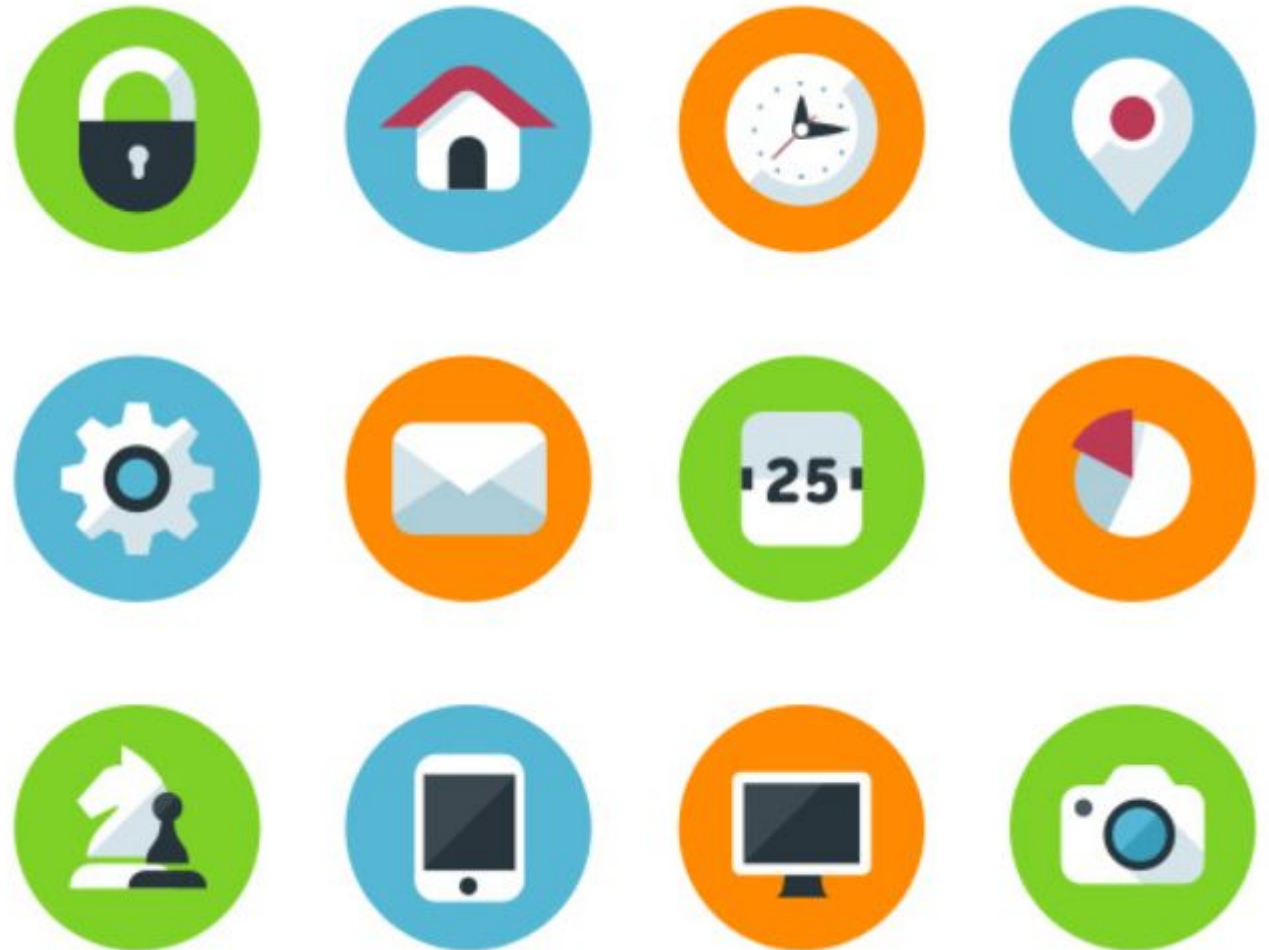
Material

Biblioteca de ícones do Google, baseada nos princípios do Material Design.

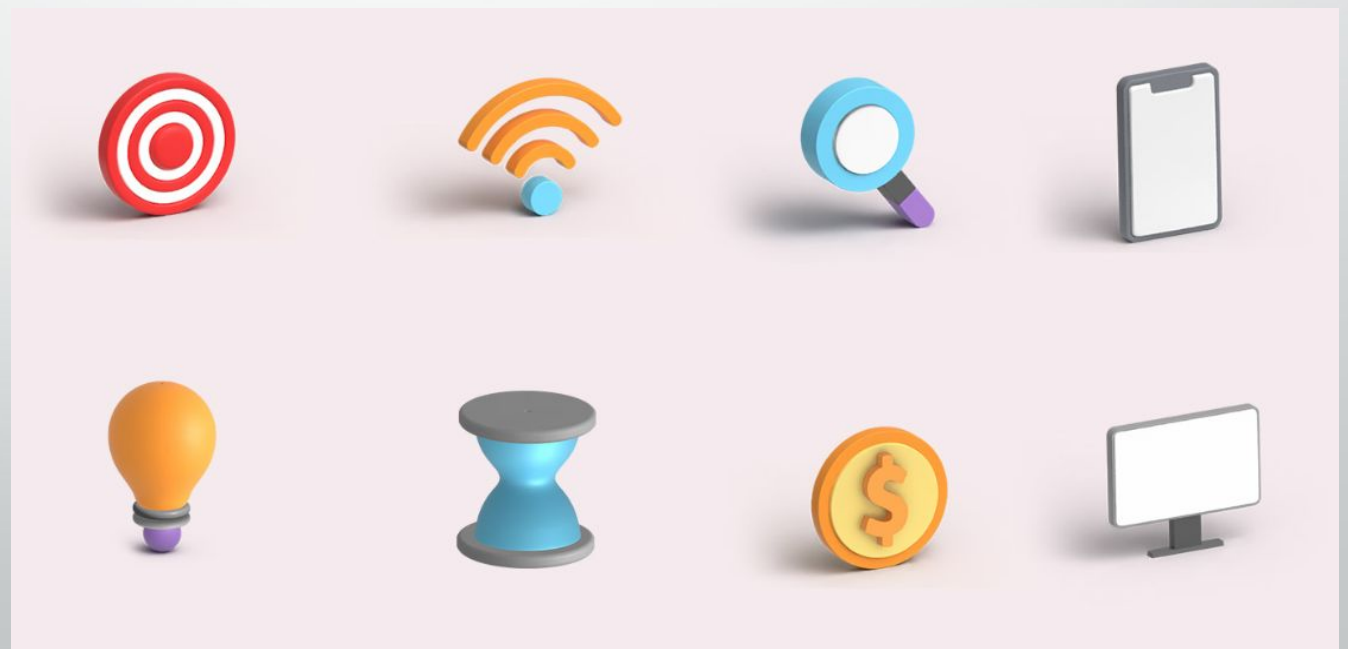
Com mais de 2.500 glifos, eles oferecem um estilo limpo, moderno e consistente para interfaces web, Android e iOS, disponíveis em estilos preenchidos, contornados e arredondados



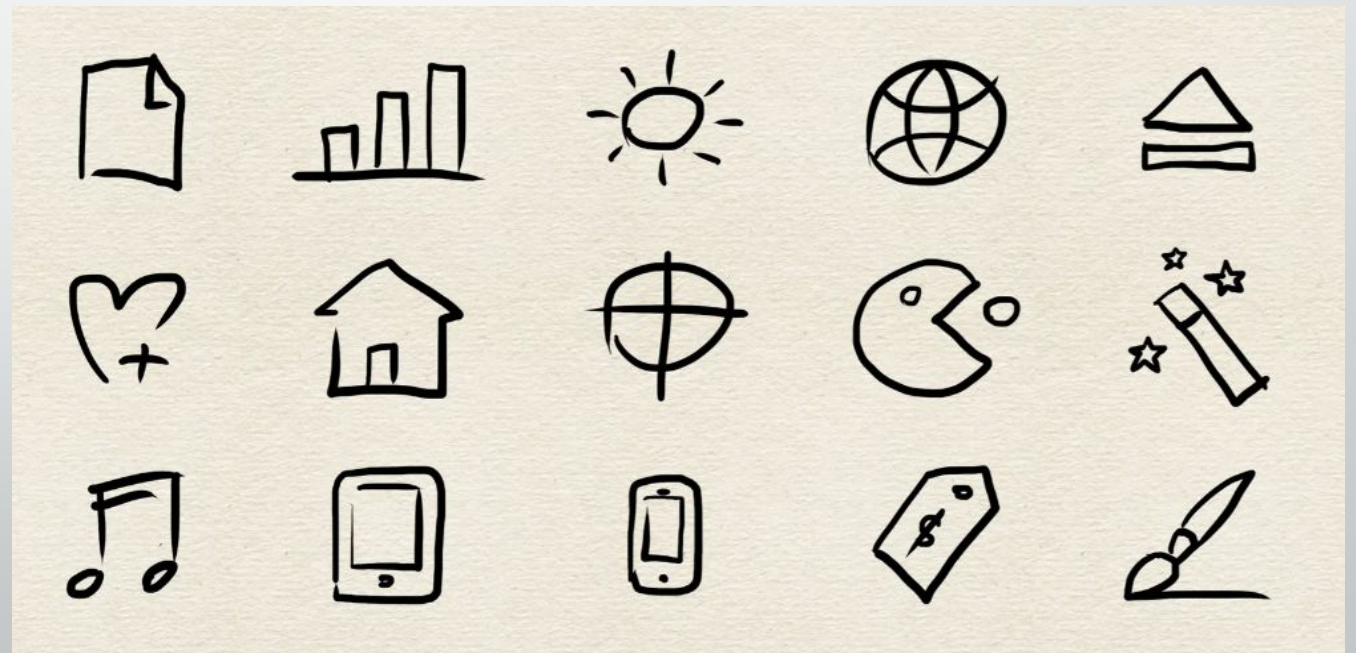
Planos (*Flat*)



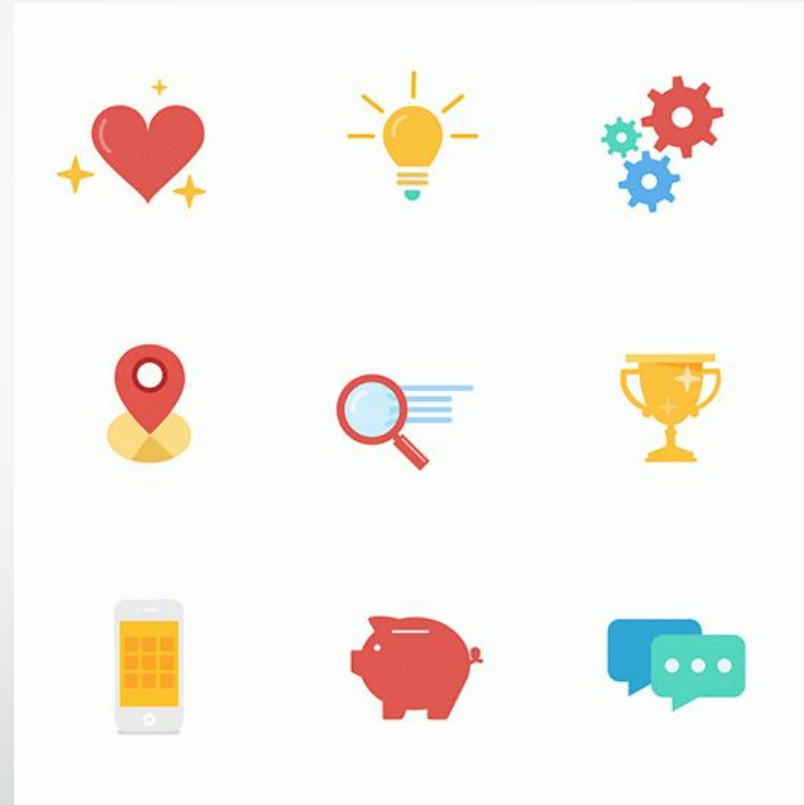
Tridimensionais



A mão



Animados



Interfaces modernas tendem a utilizar menos ícones e mais glifos.

Ícones (na esquerda) e glifos (na direita). Note como os glifos tendem a ser mais fáceis de entender em uma "passada" de olhos.

 Mail	 Mail
 News	 News
 Finance (Dow )	 Finance
 Sports	 Sports
 Movies	 Movies
 omg!	 omg!
 Shine	 Shine
 Autos	 Autos
 Shopping	 Shopping
 Travel	 Travel
 Dating	 Dating
 Jobs	 Jobs

Ícones e glifos vs. *Labels*

Uma imagem vale por mil palavras...
A não ser que seja um ícone!

Com a exceção de ícones padrão muito conhecidos, as pessoas entendem *labels* (rótulos) muito melhor do que ícones.

Ícones e glifos
vs.
Labels

"Em vez de fornecerem explicações, notamos que ícones frequentemente requerem explicações".

- Jef Raskin - The Human Interface

Quantos ícones sem os *labels* você consegue acertar?



Ícones e glifos vs. *Labels*

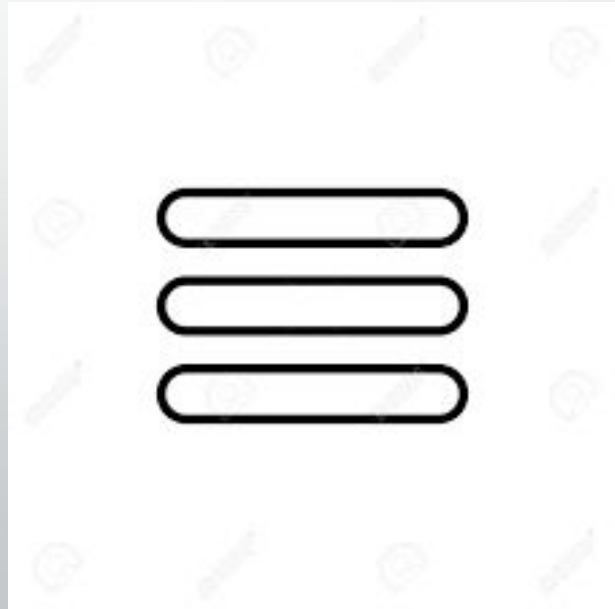
Se os ícones podem ser ruins em comunicar, por que se incomodar com eles?

- Primeiramente, os ícones bastante conhecidos comunicam uma até três palavras de forma eficiente
- São os ícones não tão conhecidos, fora do padrão, que requerem tempo e esforço para reconhecer. É desses que estamos falando.

Ícones e glifos

[The Component Gallery](#)

Variações de ícones e componentes em diferentes Design Systems.



Tarefa:

1. Discutam e escrevam o que vocês acham que significa cada um dos ícones
2. Classifique cada ícone como Ícone, Índice ou Símbolo (Peirce)